

Suporte a SNMP

O protocolo SNMP (*Simple Network Management Protocol*) é utilizado para gerenciar redes, monitorando e administrando dispositivos conectados por meio de seus endereços IP. Ele permite a observação do desempenho da rede, identificação de erros, e coleta de informações para análise.

Um dispositivo habilitado para SNMP é chamado de *agente*, e ele contém informações sobre seu status, chamadas de objetos. Cada um desses objetos tem um identificador exclusivo chamado OID (*Object Identifier*), que segue uma hierarquia numérica, organizada de forma semelhante à estrutura de um endereço IP, mas com uma função diferente. Os OIDs e suas descrições estão armazenados em um arquivo MIB (*Management Information Base*), que define os objetos que podem ser gerenciados via SNMP.

MIB file

As informações dos identificadores OID (*Object Identifier*) a serem coletados de um equipamento são descritas de forma hierárquica dentro de um MIB file. Essa hierarquia é representada por uma sequência de números, onde cada ponto (.) separa os diferentes níveis da estrutura hierárquica, e cada número identifica uma ramificação ou nó específico.

Por padrão SNMP, o OID segue a estrutura iniciada com 1.3.6.1.4.1, que corresponde à sequência *iso.org.dod.internet.private.enterprises*. Dentro dessa estrutura, organizações podem ter seu próprio domínio específico, atribuído pela IANA. A ControllID, por exemplo, possui o domínio 49617, que se ramifica para .1 (*accessControl*). A partir dessa ramificação, outras subdivisões podem ser definidas conforme a necessidade, totalizando 10 subníveis adicionais que descrevem funcionalidades ou dados específicos dos dispositivos gerenciados:

Nome	OID	Descrição
cidSystem	.1	Sistema
cidOperationMode	.2	Modo de Operação
cidAntipassback	.3	Anti PassBack
cidNetwork	.4	Network
cidBuzzer	.5	Buzzer
cidSip	.6	SIP
cidApplication	.7	Aplicação

Nome	OID	Descrição
cidStreaming	.8	Streaming
cidAlarm	.9	Alarme
cidSecbox	.10	Secbox

Os parâmetros possíveis de serem monitorados são:

Sistema

Nome	OID	Retorno	Descrição
firmwareVersion	.1	OCTET STRING	Versão de Firmware do dispositivo
serialNumber	.2	OCTET STRING	Número de Serial do dispositivo
hasProVersion	.3	INTEGER 1: true 2: false	Verifica se o dispositivo possui licença Pro
loadAverage	.4	OCTET STRING	Média de carregamento do sistema
cpuUsage	.5	OCTET STRING	Uso de CPU do sistema*
cpuTemperature	.6	Unsigned32	Temperatura da CPU Unidade: T * 1000 °C
dateAndTime	.7	OCTET STRING	Data e Hora do dispositivo
ntpEnabled	.8	INTEGER 1: True 2: False	NTP Habilitado
ntpServer	.9	OCTET STRING	Servidor(es) NTP

Modo de Operação

Nome	OID	Retorno	Descrição
isDeviceOnline	.1	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o dispositivo está online
devicePort	.2	Unsigned32	Porta do dispositivo

Anti PassBack

Nome	OID	Retorno	Descrição
antipassbackEnabled	.1	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o antipassback está ativado
antipassbackTimeout	.2	Unsigned32	Valor do timeout do Antipassback Unidade: Segundos
antipassbackMode	.3	OCTET STRING	Modo de operação do Antipassback

Network

Nome	OID	Retorno	Descrição
dhcpEnabled	.1	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o DHCP está habilitado
duplexMode	.2	OCTET STRING	Modo duplex do dispositivo Opções: (Half, Full)

Buzzer

Nome	OID	Retorno	Descrição
audioNotIdentified	.1	OCTET STRING	Status de áudio para: Não identificado Opções: (custom, default, disabled)
audioAuthorized	.2	OCTET STRING	Status de áudio para: Autorizado Opções: (custom, default, disabled)
audioNotAuthorized	.3	OCTET STRING	Status de áudio para: Não autorizado Opções: (custom, default, disabled)
audioMaskPresent	.4	OCTET STRING	Status de áudio para: Máscara presente Opções: (custom, default, disabled)
audioVolume	.5	Unsigned32	Volume das mensagens de áudio

SIP

Nome	OID	Retorno	Descrição
sidEnabled	.1	INTEGER 1: True 2: False	Verificar se o SIP está ativado
sipOperationMode	.2	INTEGER 1: p2p 2: client	Modo de operação do SIP
sipDialingMode	.3	INTEGER	Discagem do modo SIP
sipBranch	.4	OCTET STRING	Branch do SIP
sipServer	.5	OCTET STRING	Endereço de servidor de SIP
sipAutoAnswerEnabled	.6	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se a resposta automática do SIP está habilitada
sipCallButtonEnabled	.7	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o botão de ligação do SIP está habilitado
sipAutoCallId	.8	OCTET STRING	ID da ligação automática do SIP
sipMaxCallTime	.9	Unsigned32	Tempo máxima de ligação SIP Unidade: Segundos
sipHasCustomAudio	.10	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o SIP usa áudio customizado
sipKeepAliveInterval	.11	Unsigned32	Intervalo do Keepalive do SIP Unidade: Segundos
sipMicVolume	.12	Unsigned32	Volume do microfone SIP
sipSpeakerVolume	.13	Unsigned32	Volume do auto-falante do SIP
sipOpenDoorEnabled	.14	INTEGER 1: True 2: True	Verifica se a porta aberta do SIP está habilitada
sipInCall	.15	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o usuário está em uma chamada
sipRegisterTime	.16	Unsigned32	Valor do timeout até estabelecer conexão ao servidor
sipRegisterStatus	.17	DisplayString	Status de conexão do servidor SIP

Aplicação

Nome	OID	Retorno	Descrição
appNumberOfUsers	.1	Unsigned32	Número de usuários registrados em aplicação
appHasCompanyLogo	.2	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o dispositivo está usando uma logo customizada
appQrCodeType	.3	INTEGER 1: Alfanumérico 2: Numérico	Verifica o tipo de QR code usado no dispositivo
appFacialIdentification	.4	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se a identificação facial está habilitada
appBiometricIdentification	.5	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se a identificação biométrica está habilitada
appCardIdentification	.6	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o cartão de identificação está habilitado
appQrCodeIdentification	.7	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se a identificação por QR Code está habilitada
appPinIdentification	.8	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se a identificação por PIN está habilitada

Streaming

Nome	OID	Retorno	Descrição
onvifEnabled	.1	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o ONVIF está habilitado
onvifPort	.2	Unsigned32	Porta do ONVIF
rtspEnabled	.3	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o RTSP está habilitado
rtspPort	.4	Unsigned32	Porta RTSP
rtspRgbIrr	.5	INTEGER 1: rgb 2: infrared	Verifica qual câmera está sendo usada
rtspCodec	.6	OCTET STRING	Codec usado no RTSP

Nome	OID	Retorno	Descrição
rtspResolution	.7	OCTET STRING	Resolução usada no RTSP

Alarme

Nome	OID	Retorno	Descrição
alarmDoorSensorEnabled	.1	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o sensor de alarma da porta está habilitado
alarmDoorSensorDelay	.2	Unsigned32	Atraso do sensor de alarme da porta Unidade: Segundos
alarmForcedAccess	.3	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se houve uma tentativa de acesso forçada
alarmPanicFingerEnabled	.4	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o botão do pânico está habilitado
alarmPanicFingerDelay	.5	Unsigned32	Atraso do botão do pânico Unidade: Segundos
alarmPanicCardEnabled	.6	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se cartão do pânico está habilitado
alarmDeviceViolationEnabled	.7	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se houve uma detecção de violação do dispositivo
alarmBuzzerEnabled	.8	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o alarme do buzzer está habilitado
alarmPlayingTimeout	.9	Unsigned32	Timeout para o alarme terminar de tocar Unidade: Segundos

Secbox

Nome	OID	Retorno	Descrição
secboxCount	.1	Unsigned32	Número de secboxes
secboxExceptionMode	.2	OCTET STRING	Verifica se existe um modo de excessão
secboxId	.3	Unsigned32	ID da Secbox
secboxEnabled	.4	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se a secbox está habilitada

Nome	OID	Retorno	Descrição
secboxVersion	.5	OCTET STRING	Versão de firmware da Secbox
secboxRelayTimeout	.6	Unsigned32	Timeout do relé da Secbox Unidade: Milisegundos
secboxDoorEnabled	.7	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o sensor de porta da Secbox está habilitada
secboxDoorNormallyOpen	.8	INTEGER 1: Normalmente Aberto 2: Normalmente Fechado	Verifica se a porta está no modo Normalmente Aberto ou Normalmente Fechado Opções: {NormallyOpen, NormallyClosed}
secboxAutoCloseEnabled	.9	INTEGER 1: True 2: False	Verifica se o fechamento automático está habilitado

Todos estes dados obtidos podem ser adquiridos por meio do arquivo **CONTROLID-MIB.txt**, disponibilizado pela Control iD.

Nota-se que, por se tratar de um arquivo MIB, não é possível realizar requests SNMP pelo (*Postman*). Ou seja, é necessário instalar uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos via SNMP, como o **MIB Browser**, por exemplo. Dentro da ferramenta de gerenciamento via SNMP, basta executar o comando (*snmpwalk*) sobre o parâmetro escolhido para ser retornado. Esses parâmetros podem ser encontrados nas ramificações criadas de forma hierárquica.

Exemplos de equivalência de OID

Como mencionado anteriormente, todos os dados OID conterão no início a sequência **1.3.6.1.4.1.49617.1**, equivalente a *iso.org.dod.internet.private.enterprises.controlld.accessControl*, e no fim o número **0**, equivalente ao *scalar* do OID.

Nos dois exemplos a seguir, a numeração em negrito se refere ao dado de interesse.

firmwareVersion

- 1.3.6.1.4.1.49617.1.1.1.0

cidSystem > *firmwareVersion*.

appHasCompanyLogo

- 1.3.6.1.4.1.49617.1.7.2.0

Habilitar/Desabilitar SNMP via API

A função descrita abaixo deve ser usada para realizar a ativação/desativação do SNMP nos terminais de controle de acesso da Control iD.

POST /set_configuration.fcgi

Parâmetros

- **snmp_enabled (int):** Define se o ativa ou desabilita o protocolo SNMP

Exemplo de requisição para ativar o protocolo SNMP

```
$.ajax({
  url: "/set_configuration.fcgi?session=" + session,
  type: 'POST',
  contentType: 'application/json',
  data: JSON.stringify({
    "snmp_agent": {
      snmp_enabled: "1"
    }
  })
});
```

Exemplo de requisição para desativar o protocolo SNMP

```
$.ajax({
  url: "/set_configuration.fcgi?session=" + session,
  type: 'POST',
  contentType: 'application/json',
  data: JSON.stringify({
    "snmp_agent": {
      snmp_enabled: "0"
    }
  })
});
```